



Universidad Nacional de San Martín

Tecnicatura en Programación Informática / Tecnicatura en Redes
Informáticas

Materia: Sistemas de Procesamiento de Datos

Documento: TP-05 - Punto Flotante IEEE 754 Single Precision

Integrantes: *Thiago Daniel Gonzalez Rositi, Augusto Federico Zimmermann, Veron David Ezekiel*

Fecha de entrega: 24/10/2025

Profesor: Fabio Bruschetti

Parte a.

1) 3D340000h

3 0 12 3 4 0 0 0 0

Sym EXP MANTISA

EXP: 01111010 = $127_{10} - 127_{10} = 0$

MANTISA: 1101010000000000

$1,01101 \cdot 2^0 = 1,01101$

$+ 0,000101101 \cdot 2^0$

↓ decimal

$[1,0111101101]_{10}$

ii) 7FE0C21B

01111111 11000000 11000010 00011011

L> Como el exponente es FF y la mantisa ≠ 0 es un NaN.

L> QNaN ya que el bit más significativo es un 1

iii) 800E0000h

8 0 0 E 0 0 0 0

Sym EXP MANTISA

EXP: 1110 = $127_{10} - 127_{10} = 0$

MANTISA: 00000000

EXP: $0 - 126 = -126$

MANTISA: $0,000111, 2^{-126} = -0,000111, 2^{-126} = -1,285 \cdot 10^{-39}$

DEFINIDA LÍNEA

4) FFBFEA59h

$\underbrace{11111111}_S \underbrace{01111111}_E \underbrace{1010101011001}_M$
 S E Mantis

$E = 1111111_2 = 255_{10}$ y $Mantis \neq 0 \Rightarrow NaN$
 Como el MSB de la mantisa es 0 $\Rightarrow \underline{NaN}$

V) 7FB20000h

7 F 2 0 0 0 0
 0111 1111 1000 0000 0000 0000 0000 0000

Expo: $1111111_2 = 255_{10}$ Mantisa = 0 ± 00 mantisa positiva (aunque $\neq 00$)
 Expo = 255

VI) 00700001

$\pm \frac{00000000}{1} \frac{1110000000000000000000000001}{}$
 $\hookrightarrow$ esta desnormalizado

$1,1110000000000000000000000001 \times 2^{-126} \Rightarrow$
~~1,1110000000000000000000000001~~

Parte b.

1) $+0,042 d$

$0,0000101011011^*b \xrightarrow{0000001} 1,01011011b \cdot 2^{-5} \Rightarrow e = -5d$

$-5 + 127 = 122d = 01111010b$

~~Normaliza = 01111010~~

Mantisa = $01011000000100000110001b$

$0011101001011000000100000110001b$

3D2C0831h

ii) $+87,705078125d$

$87d = 1010111b$

$87,705078125d =$

$= 1010111,10110101$

normalized $\Rightarrow$

$\Rightarrow 1,0101110110101 \times 2^6$

$exp = -6 + 127 \Rightarrow 121$

IEEE

$0|01111001|0101111|01101010|00000000$

3CAF6A00

$0,705078125 \times 2 \Rightarrow 1,410156250 = 1$
 $0,410156250 \times 2 \Rightarrow 0,820312500 = 10$
 $0,82031250 \times 2 \Rightarrow 1,640625 = 101$
 $0,640625 \times 2 \Rightarrow 1,281250 = 1011$
 $0,281250 \times 2 \Rightarrow 0,562500 = 10110$
 $0,562500 \times 2 \Rightarrow 1,125000 = 101101$
 $0,1250 \times 2 = 0,250 = 1011010$
 $0,250 \times 2 = 0,500 = 10110101$
 $0,5 \times 2 = 1,0 = 101101011$

$$\begin{array}{l} 0,1 \cdot 2 = 0,2 \\ 0,2 \cdot 2 = 0,4 \\ 0,4 \cdot 2 = 0,8 \\ 0,8 \cdot 2 = 1,6 \\ 1,6 \cdot 2 = 3,2 \\ 3,2 \cdot 2 = 6,4 \end{array}$$

$$= -1,1 \overline{20041,2}^{-4}$$

Expo: $-9 + 124 = 115$ $\frac{0}{124} \frac{1}{1} \frac{1}{1} \frac{1}{1} \frac{0}{1}$

$\frac{1}{0111101} \mid \frac{1}{1001100} \mid \frac{1}{1001100} \mid \frac{1}{1001100}$

$$\triangle DD'CEB \cong \triangle B'EC$$

$$196d = 11000100$$

$$0,3 d = 0,010011$$

$$196,3 d = 11000100,01001$$

$$1,1000100010011 \text{ b. } 2^7$$

$$e = 7d$$

$$7 + 127 = 134 \text{ d} = 10000110 \text{ b}$$

Mantisa = 1000 1000 100 1100 1100 1100 b

1 10000110 10001000100110011001100 b

/ C3444 CCD h /

$$5) + 0d$$

[illegible]

1061

00000000 h

VI) $-2^{-32}_d \Rightarrow -2,328306437 \times 10^{-10}$

$0,0000000000002328306437_d \times$

$-2^{-32} = +1(2^{-32})$ exponente = $-32 + 127 = 95$

1 0 1 0 1 1 1 1 0

AF000000

7) $+\infty$

0 1 1 1 1 1 1 1 0

7F800000 h

N(1) $-\infty \Rightarrow$ sign = -, Exponent = 95, mantissa = 0

1 1 1 1 1 1 1 1 0

F F 8 0 0 0 0 0

FF800000

IX) SNaN =

IEEE

0 1111111 0000000000000000 00000000

7F800080

X) QNaN $\Rightarrow$ sym = +/- , Expo = 255, mantissa con bit más significativo en 1

1 1111111 1 0000000000000000 00000000

FFC00000